

Esame di Reti di Calcolatori

04-7-2015

Prof. E. Damiani - COMPITO A

Potete consultare libri e appunti. Scrivete IN STAMPATELLO nome e numero di matricola su tutti i fogli che consegnate, altrimenti non saranno presi in considerazione.

Esercizio 1 (5 punti)

Disponete delle seguenti apparecchiature: 21 Personal computer e 3 server con scheda di rete Ethernet a 100 Mb/s; 1 switch Ethernet con 32 porte 100 Mb/s; 1 router con una interfaccia ADSL e una interfaccia Ethernet a 100 Mb/s. Supponendo che i server siano dedicati a gruppi di sette utenti ciascuno, illustrate una possibile configurazione della rete in VLAN, completa di collegamento a Internet. Indicate inoltre lo schema di indirizzamento IP per le LAN e per il router, utilizzando la rete di classe C 193.105.98.0

Esercizio 2 (3 punti)

Elencate e discutete le possibili soluzioni per fare sì che un server collegato a una VLAN sia raggiungibile da un'altra delle VLAN dell'esercizio 1.

Esercizio 3 (4 punti)

Progettate una rete a livello 3 con le seguenti caratteristiche: 15 elaboratori client, 3 server. Supponete che la rete sia suddivisa in tre reti locali (1 server e 5 client ciascuna) collegate tramite router. Assegnate tutti i necessari indirizzi IP assumendo di avere a disposizione la netid 130.186.0.0

Esercizio 4 (8 punti)

In una connessione TCP, A invia due segmenti TCP consecutivi a B. Il primo segmento ha numero di sequenza 90, il secondo ha numero di sequenza 130.

- Quanti dati contiene il primo segmento?
- Supponete che il primo segmento vada perso, mentre il secondo arrivi a B. Nell'ack che B invia ad A, quale sarà il numero di ack?

Esercizio 5 (10 punti)

Un host ha la seguente tabella d'instradamento.

- Spiegate il significato di tutte le righe che conoscete.
- L'host può comunicare su Internet? Perché sì o perché no?

Destination	Gateway	Flags	Ref	Use	Interface
127.0.0.1	127.0.0.1	UH	0	848	
140.252.13.35	140.252.1.183	HGHD	0	2	1o0
140.252.1.0	140.252.1.32	U	3	15045	1e0
224.0.0.0	140.252.1.32	U	3	0	1e0
default	140.252.1.4	UG	0	5747	